

평균 m , 표준편차 5인 정규분포 모집단에서 크기 36 표본의 표본평균으로 구한 모평균 m 의 신뢰도 99% 신뢰구간이 $1.2 \leq m \leq a$ 이다. a 의 값은? (단, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$) [3점]

- ① 5.1 ② 5.2 ③ 5.3 ④ 5.4 ⑤ 5.5

풀이 과정

- 1 신뢰구간의 한쪽 폭

$$2.58 \cdot \frac{5}{\sqrt{36}} = 2.58 \cdot \frac{5}{6} = 2.15$$

- 2 전체 폭 = $2 \times 2.15 = 4.3$

$$a - 1.2 = 4.3 \Rightarrow a = 5.5$$

정답

⑤ 5.5